# Der Daten-Lifecycle

## Session 9: Wie gewinnt man Data Scientists nachhaltig für Behörden?

Simon Munzert
Hertie School

# Überblick



1. Data Science in der Ausbildung
2. Data Science als Beruf
3. Rekrutierung und Bindung von Data Scientists in Behörden

# Data Science in der Ausbildung

# Lern- und Berufsfeld Data Science

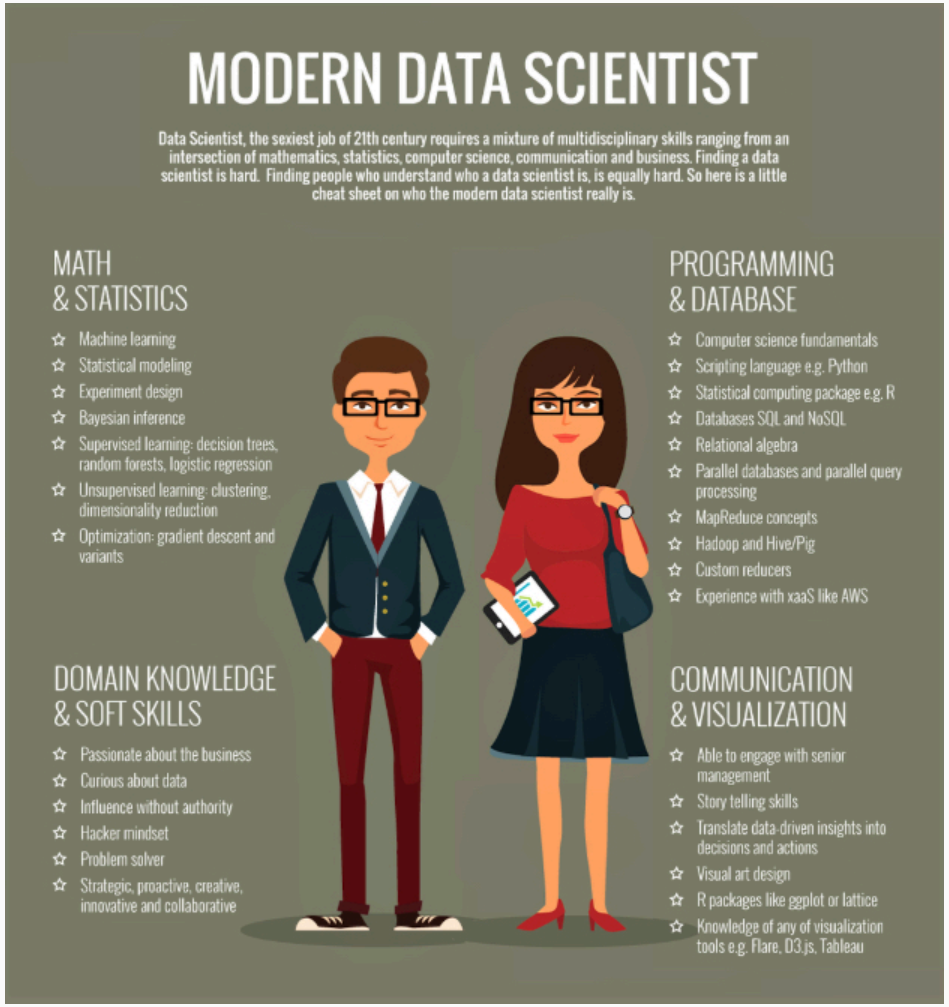
Hertie School

## Berufsbilder im Bereich Data Science sind vielfältig

Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, Machine Learning Engineer, AI Researcher, Business Intelligence Analyst, Data Governance Specialist, Data Privacy Specialist, Data Visualization Specialist

## Ausbildung

- Immer mehr strukturierte Data-Science-Programme; Quereinstieg aus technischen Programmen
- Autodidaktische Lernwege zunehmend unrealistisch; Online-Kurse i.d.R. nicht ausreichend
- **Das Einhorn** "Umfassend ausgebildeter Data Scientist" (siehe rechts) **ist eine Illusion**




`Credit` Marketing Distillery (2014), „The Modern Data Scientist“

# Lern- und Berufsfeld Data Science

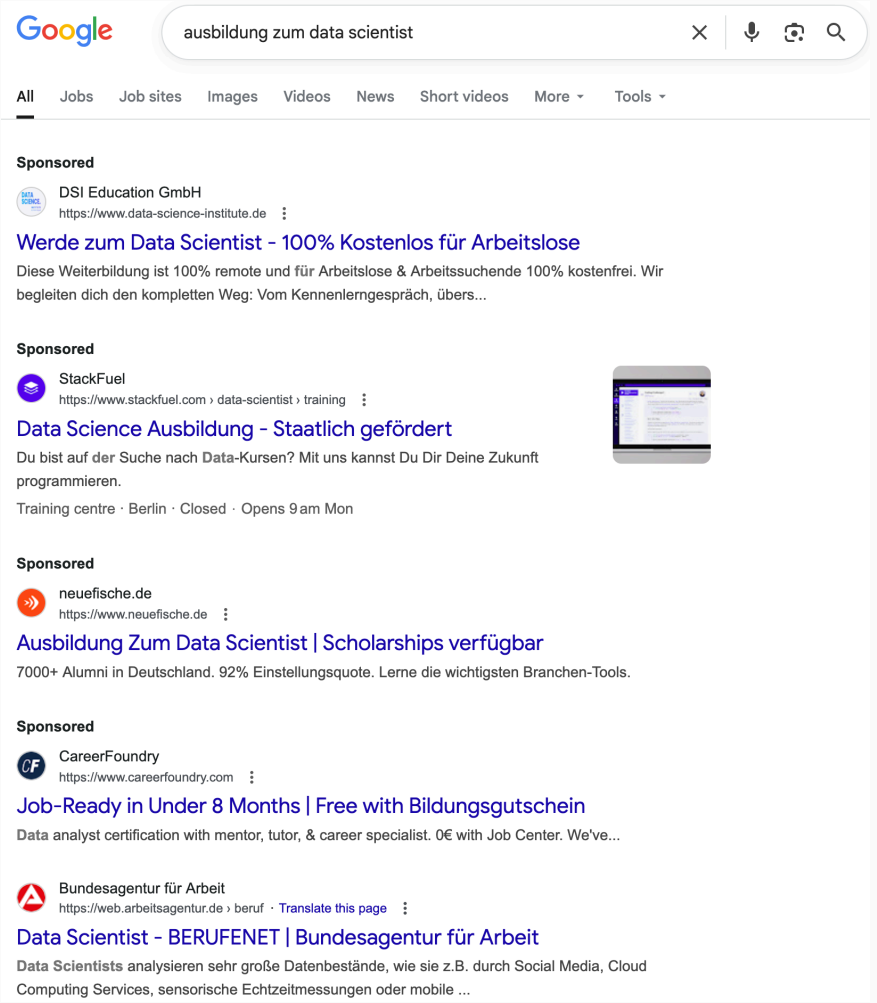
Hertie School

## Berufsbilder im Bereich Data Science sind vielfältig

Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, Machine Learning Engineer, AI Researcher, Business Intelligence Analyst, Data Governance Specialist, Data Privacy Specialist, Data Visualization Specialist

## Ausbildung

- Immer mehr strukturierte Data-Science-Programme; Quereinstieg aus technischen Programmen
- Autodidaktische Lernwege zunehmend unrealistisch; Online-Kurse i.d.R. nicht ausreichend
- **Der Weiterbildungsmarkt verspricht das Einhorn trotzdem** (siehe rechts): "Job-Ready in Under 8 Months", "100% kostenlos für Arbeitslose". Zertifikate ersetzen keine Praxis.




`Quelle` Google-Suche „ausbildung zum data scientist“

# Schwerpunkte in der Ausbildung: CSS-Master-Programme

Hertie School

| | | Summary statistics | | |
|---|---|---|---|---|
| Domain | Examples | Total | % [all courses] | % [1+/program] |
| Statistics, modeling, methods (general) | Statistical modeling, Multivariate statistical methods | 66 | 32 | 60 |
| ML, DL, data mining | Machine learning for social science, Deep learning, Data mining | 38 | 19 | 58 |
| Programming | Programming for data science, Python for data science | 46 | 23 | 51 |
| CSS/data science (general) | Introduction to data science, CSS | 66 | 32 | 49 |
| Algorithms, data structures/technologies | Algorithms and data structures, Big data technologies | 38 | 19 | 44 |
| Ethics, law, governance | Ethics of big data, Governance and politics of AI | 36 | 18 | 42 |
| Research design | Research design for the social sciences, Logic of social inquiry | 30 | 15 | 40 |
| Communication, visualization | Visual communication and data storytelling, Data visualization | 12 | 6 | 35 |
| Specific data and modeling | NLP, Network analysis, Discrete choice modeling | 44 | 22 | 33 |
| Computational modeling | Agent-based modeling, Modeling and simulation | 14 | 7 | 23 |
| Data collection | Digital data collection methods, Survey methodology | 24 | 12 | 23 |
| Causal inference | Applied econometrics, Experimental methods for social scientists | 12 | 6 | 21 |
| Mathematics | Mathematical foundations, Optimization | 10 | 5 | 16 |

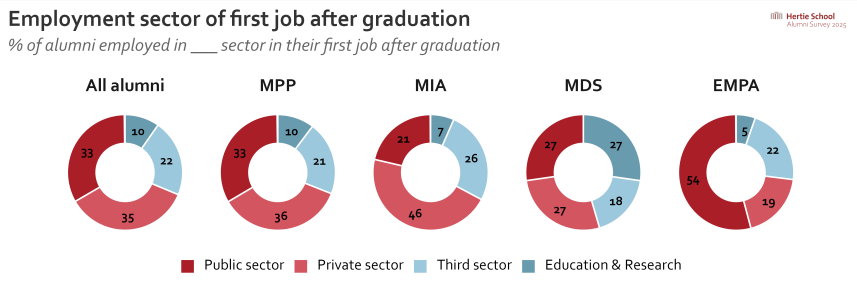
`Quelle` Eigene Datenerhebung (April 2024), CSS-Master-Programme in Europa und USA

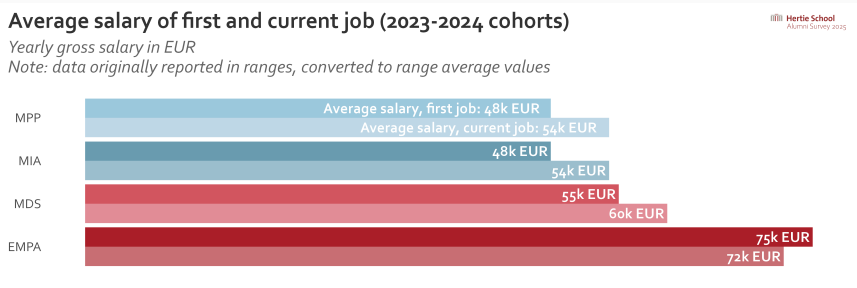
# Beispiel: Master of Data Science for Public Policy

Hertie School

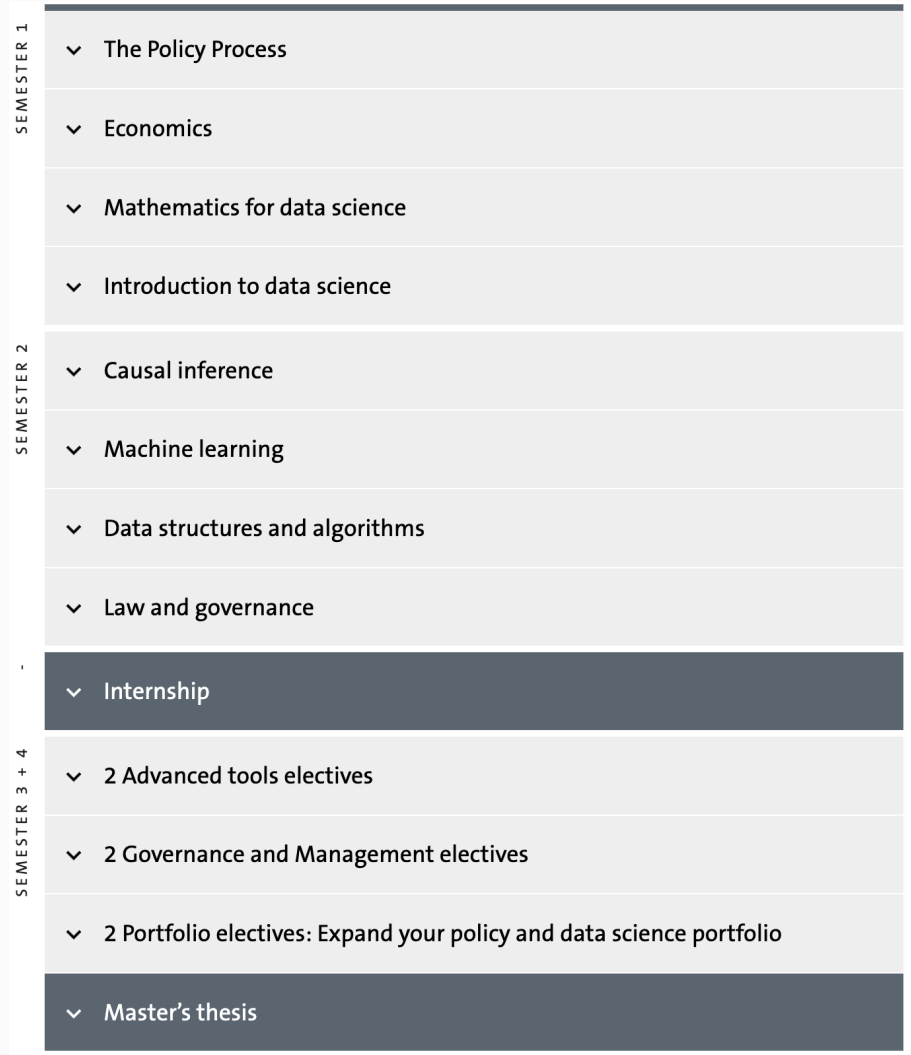
## Hertie School Master of Data Science for Public Policy

- Interdisziplinäres Curriculum: Data Science, Policy, Governance, Leadership
- Hintergründe: Sozialwissenschaften, Informatik, Ingenieurswissenschaften, Mathematik, ...




Quelle Hertie School Alumni Survey 2025, Jahrgänge 2023/24




Quelle Hertie School, MDS-Curriculum

# Data Science als Beruf

# Berufsprofile im Vergleich

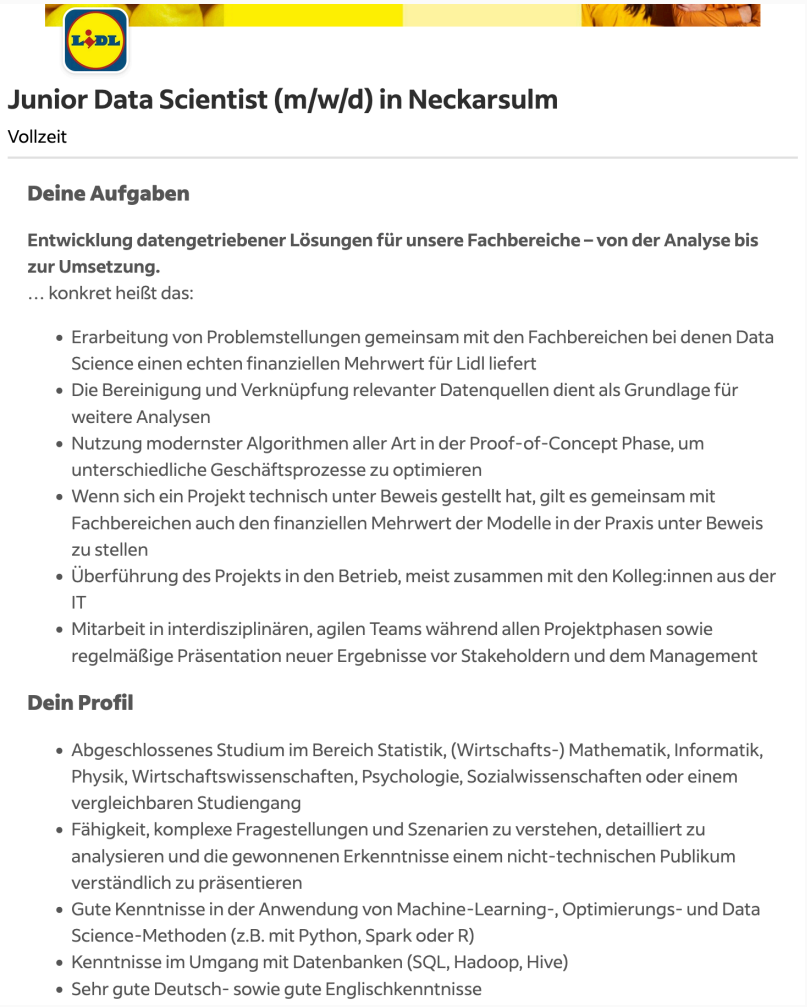
Hertie School

| Rolle | Typischer Hintergrund | Kernfähigkeiten | Typische Tools | Was KI an der Rolle verändert | Gehalt (DE, 2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Analyst | BWL/VWL, Sozialwissenschaften, Statistik | Exploration, Reporting, Kennzahlen, Datenerhebung, Ergebnisse erklären | Excel, SQL, Power BI/Tableau, R/Python (grundlegend) | Standardauswertungen und Diagramme entstehen per Sprachbefehl. Wert verschiebt sich zu Fragestellung, Prüfung und Einordnung | 58.800 € (Ø; typisch 51.600 bis 61.200 €) |
| Data Scientist | Statistik, Informatik, Mathematik, quantitative Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften | Statistik, ML, Experimentdesign, Validierung, Storytelling | Python (pandas, scikit-learn), R, SQL, Git | Modellcode wird generiert; Validierung, Kausalität und Kommunikation bleiben menschliche Arbeit | 68.300 € (Ø; typisch 59.200 bis 69.400 €) |
| Data Engineer | Informatik, Informationssysteme | Datenmodellierung, Pipelines, Schnittstellen, Datenqualität | SQL, Python, dbt, Airflow, Spark, Cloud | Pipelines sind schneller gebaut; zentral werden Datenverträge, Qualität und Betrieb | 72.500 € (Median; Quartile 64.300 bis 81.800 €) |
| AI / ML Engineer | Informatik, Software Engineering mit ML-Kenntnissen | Modelle und LLM-Anwendungen bauen, evaluieren, absichern, betreiben | PyTorch, LLM-APIs, RAG-Frameworks, Docker, MLOps-Tools | Neues Profil: weniger eigene Modelle trainieren, mehr Sprachmodelle anbinden, prüfen (Evaluation, Guardrails) und in Fachverfahren integrieren | 69.800 € (Median; Quartile 62.600 bis 77.900 €) |
| Data Steward / Data Governance | Verwaltung, Wirtschaftsinformatik, Recht/Compliance | Datenkataloge, Metadaten, Qualitätsregeln, Zweckbindung, Freigaben | Datenkatalog-Tools, DSGVO-Werkzeuge, SQL (lesen) | Wird wichtiger: Welche Daten dürfen in welches KI-System? Wer verantwortet Qualität und Herkunft? | 63.300 € (Median; Quartile 55.900 bis 71.700 €) |

Gehälter: Deutschland, brutto/Jahr, Vollzeit, alle Erfahrungsstufen. Ø = Durchschnitt selbstberichteter Gehälter bei kununu (2026, je rund 2.600 bis 2.750 Angaben); Median und Quartile von gehalt.de (2026). Öffentlicher Dienst (TVöD/TV-L, meist E 13 bis E 14) liegt eher 10 bis 25% darunter. Spalte „Was KI verändert“: eigene Einschätzung; Hintergrund: 84% der Entwickler nutzen oder planen KI-Werkzeuge, 51% täglich (Stack Overflow Developer Survey 2025).

# Beispiel Berufsbild Data Scientist (von indeed.com)

Hertie School



## Junior Data Scientist (m/w/d) in Neckarsulm

Vollzeit

### Deine Aufgaben

**Entwicklung datengetriebener Lösungen für unsere Fachbereiche – von der Analyse bis zur Umsetzung.**
… konkret heißt das:

- Erarbeitung von Problemstellungen gemeinsam mit den Fachbereichen bei denen Data Science einen echten finanziellen Mehrwert für Lidl liefert
- Die Bereinigung und Verknüpfung relevanter Datenquellen dient als Grundlage für weitere Analysen
- Nutzung modernster Algorithmen aller Art in der Proof-of-Concept Phase, um unterschiedliche Geschäftsprozesse zu optimieren
- Wenn sich ein Projekt technisch unter Beweis gestellt hat, gilt es gemeinsam mit Fachbereichen auch den finanziellen Mehrwert der Modelle in der Praxis unter Beweis zu stellen
- Überführung des Projekts in den Betrieb, meist zusammen mit den Kolleg:innen aus der IT
- Mitarbeit in interdisziplinären, agilen Teams während allen Projektphasen sowie regelmäßige Präsentation neuer Ergebnisse vor Stakeholdern und dem Management

### Dein Profil

- Abgeschlossenes Studium im Bereich Statistik, (Wirtschafts-) Mathematik, Informatik, Physik, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Sozialwissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang
- Fähigkeit, komplexe Fragestellungen und Szenarien zu verstehen, detailliert zu analysieren und die gewonnenen Erkenntnisse einem nicht-technischen Publikum verständlich zu präsentieren
- Gute Kenntnisse in der Anwendung von Machine-Learning-, Optimierungs- und Data Science-Methoden (z.B. mit Python, Spark oder R)
- Kenntnisse im Umgang mit Datenbanken (SQL, Hadoop, Hive)
- Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse

`Quelle` indeed.com, Screenshot einer Stellenanzeige (2025)

# Beispiel Berufsbild Data Engineer (von indeed.com)

Hertie School



## Junior Data Engineer im Controlling (m/w/d) in Neckarsulm

Vollzeit

### Deine Aufgaben

**Als Junior Data Engineer im Controlling bist du verantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb von Datenstrecken und ETL-Pipelines.**
...konkret heißt das:

- Effiziente Bereitstellung von Daten und Kennzahlen für Analyse-, Reporting- und Controlling-Zwecke
- Kontinuierliche Pflege eines zentralen Datenhaushalts (CDWH) mit Fokus auf Datenqualität, Skalierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und der Integration heterogener Datenquellen
- Überwachung und Gewährleistung der Datenqualität
- Testing neuer Datenlösungen, Technologien (PoCs, Prototyping) und Modellierung neuer Kennzahlen
- Beratung und Unterstützung zu Datenquellen, -strukturen, systemseitiger Verfügbarkeit von Kennzahlen und technischer Umsetzbarkeit ihrer Digitalisierungsstrategie
- Unterstützung der internationalen Controlling-Datenstrategie durch Schulungen, Dokumentation und Wissenstransfer

### Dein Profil

- Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Studienrichtung
- Grundlegendes Verständnis für Controlling-Konzepte und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
- Datenbankkenntnisse sowie Kenntnisse im Aufbau und der Pflege von Datenintegrationsprozessen (vorzugsweise Snowflake oder Big Query) sind wünschenswert
- Erste Erfahrungen in SQL und/oder Python sind von Vorteil
- Gutes Zahlen- und Datenverständnis sowie Fähigkeit zum vernetzten, systemischen Denken
- Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

`Quelle` indeed.com, Screenshot einer Stellenanzeige (2025)

# Beispiel Berufsbild Data Analyst (von indeed.com)



## Data Analyst (m/w/d)

FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KGaA • 2.8 ★

### DEINE AUFGABEN

- Als Mitglied des Data Subscription Teams bist Du verantwortlich für alles rund um das Thema Data Analytics
- Erstellung von Reporting-Tabellen und Dashboards mit Google Looker Studio, Datenanalysen und -aufbereitung für die Vertriebssteuerung unserer regionalen Tageszeitungen
- Mit den Fachbereichen Lesermarkt, Lesergewinnung und Leserbindung sowie der Redaktion arbeitest Du eng zusammen, um datengetriebene Entscheidungen zu unterstützen und die Vertriebsstrategie kontinuierlich zu optimieren
- Du arbeitest eng mit den Engineers Deines Teams zusammen, um die benötigten Daten und das Design der Datenbereitstellung zu gestalten

### DEIN PROFIL

- Du hast eine Leidenschaft für Daten und Interesse am Vertriebsgeschäft regionaler Tageszeitungen
- Du besitzt Erfahrung als Data Analyst und fortgeschrittene Kenntnisse in SQL
- Auf Dich kann man sich verlassen, Du übernimmst gerne Verantwortung und Ownership ist für Dich nicht nur eine Floskel
- Du bringst neben fließendem Deutsch auch Offenheit, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit mit
- Eine sorgfältige Arbeitsweise und hohe Eigenmotivation runden Dein Profil ab

`Quelle` indeed.com, Screenshot einer Stellenanzeige (2025)

# Rekrutierung und Bindung von Data Scientists

# Rekrutierung von Data Scientists in Behörden



## Herausforderungen

- Hohe Konkurrenz durch Privatwirtschaft und Forschung
- Eingeschränkte Gehaltsbänder (TVöD/TV-L)
- Langwierige Bewerbungsprozesse, geringe Flexibilität
- Unklare Rollenbilder und Karrierepfade
- Technische Infrastruktur und Datenzugänge




`Credit` Carl Steinbeisser, Wikimedia Commons, gemeinfrei

# Strategien zur Gewinnung von Data Scientists

Hertie School

## 1. Attraktivität des Umfelds betonen

- **Sinnstiftung**: Arbeiten für das Gemeinwohl
- **Interdisziplinarität**: Schnittstelle zwischen Technik, Gesellschaft, Politik
- Perspektive **Public Data Career**

## 2. Strukturelle Hürden abbauen

- Schnellere Verfahren, weniger Formalismus
- Einstiegsprogramme, duale Pfade (z.B. Trainee, Fellowship)
- Möglichkeiten für Teilzeit, Remote, flexible Tools

## 3. Employer Branding

- Sichtbarkeit auf Tech- und Data-Plattformen (z.B. Kaggle, GitHub)
- Authentische Team-Vorstellungen (Blog, Konferenzen)
- Kooperationen mit Hochschulen und Weiterbildungsanbietern

## 4. Passende Profile suchen

- Kombination aus **Analytik-** und **Verwaltungskompetenz**
- Offenheit für Quereinsteiger:innen mit Lernbereitschaft
- Fokus auf **Team-Komplementarität**, nicht nur Einzelstars

# Bindung und Weiterentwicklung von Data Scientists

Hertie School

### 1. Fachliche Entwicklung fördern

- Zeit und Budget für Fortbildungen, Konferenzen, Communities
- Interne Austauschformate, z.B. "Data Fridays" oder Brownbag Talks

### 2. Karrierepfade schaffen

- Transparente Beförderungskriterien für Data-Rollen
- Anerkennung von Impact statt Hierarchie

### 3. Gute Führungskultur

- Verständnis für datengetriebene Arbeit im Management
- Vertrauen, Experimentierfreude, Fehlerkultur

### 4. Moderne Arbeitsbedingungen

- Aktuelle Hardware, Cloudzugänge, Entwicklungsumgebungen
- Austausch mit externen Communities
- Flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeit

### Zukunftsbild

Eine Verwaltung, die **Datenkompetenz als zentrale Fähigkeit** versteht – nicht nur für Spezialist:innen, sondern als Teil moderner Governance.

# Übung



## Stellenausschreibungs-Kritik service.bund.de

Neun Ausschreibungen aus Bundes- und Landesbehörden liegen als PDF im Kursordner `übungsmaterialien/ausschreibungen-service-bund-de/`.

1. Teams von jeweils 3 Personen
2. Eine Ausschreibung pro Team
3. Diskussion:
   - Welche Rolle wird gesucht?
   - Welche Anforderungen werden gestellt?
   - Welche Tools/Skills werden erwartet?
   - Was fehlt? Was ist gut?
   - Wie könnte die Anzeige verbessert werden?
4. 15 Minuten, dann gemeinsame Diskussion